

FPM multiespectral: estado, validación y límites

pipeline asistido por agentes

Lucas Costilla · Departamento de Física, FCEN – UBA · [fecha]

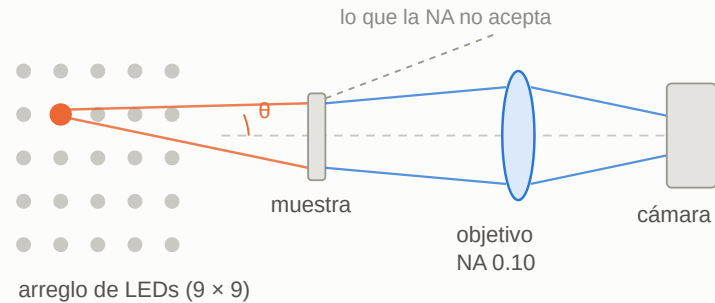
TRES CONCLUSIONES, ANTES DE LOS DETALLES

- El **pipeline multiespectral completo está construido y testeado**: registro RGB en grilla HR común, reconstrucción por canal, desenvolvimiento multi- λ , ajuste de Cauchy y dos agentes.
- En **sintético funciona y sabemos dónde se rompe**: necesita contraste de amplitud (que la muestra atenúe algo), no recupera fase débil (retardos $\leq 0.1\pi \approx 26$ nm de camino óptico) y el error de posición de los LEDs es la incógnita dominante.
- En **datos reales hay reconstrucciones, pero ninguna confiable**: las previas eran la imagen inicial disfrazada (solver congelado, ya arreglado), y la corregida ajusta las mediciones sin parecerse a la muestra. Piso de residuo **~0.29** sin explicar.

FPM: resolución por apertura sintética, y lo que agrega el color

1 · Una captura por LED

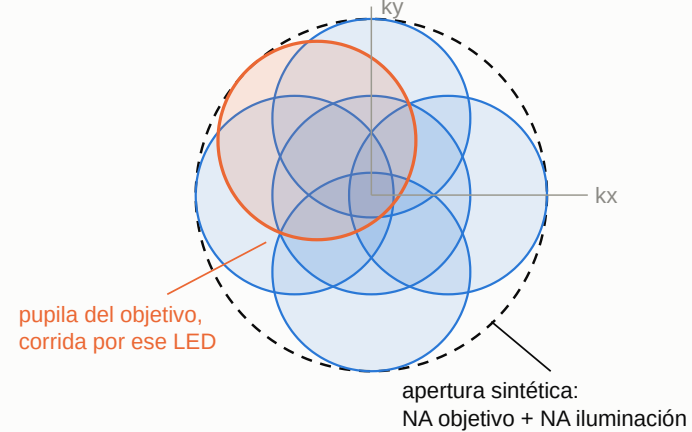
cada LED ilumina con un ángulo distinto



Se guarda una imagen de baja resolución por LED y por color: 81×3 capturas de la misma muestra.

2 · En el espacio de frecuencias

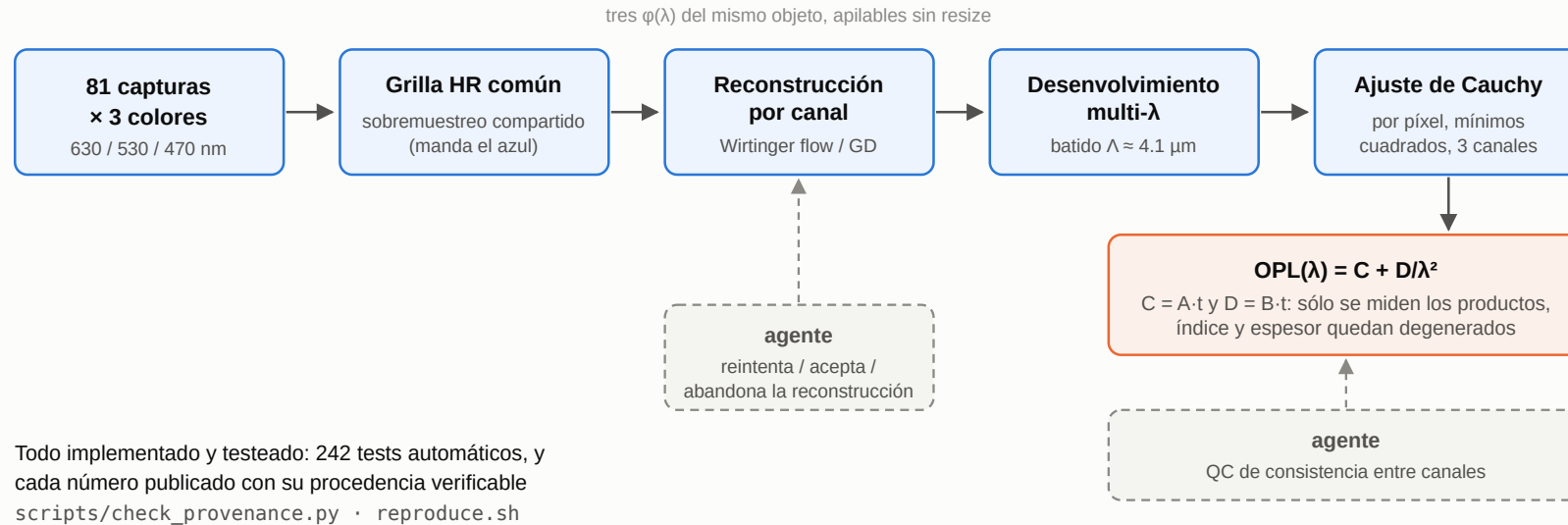
ese ángulo traslada el espectro dentro de la pupila



La unión de todas las pupilas corridas fija la resolución final; el solapamiento entre ellas permite recuperar la fase.

- Resolución de alta NA con campo de bajo aumento, **y fase cuantitativa**: el número de cada píxel es un retardo en radianes, convertible a camino óptico — no un contraste cualitativo.
- El hardware del laboratorio es un arreglo **RGB secuencial** (630 / 530 / 470 nm): una captura por posición y por color.
- La idea propia del proyecto: con tres $\varphi(\lambda)$ del mismo objeto, desenvolver la fase por longitud de onda de batido y ajustar una curva de dispersión $n(\lambda)$. Nada en la bibliografía que revisamos (37 papers curados) lo cubre aplicado a FPM.

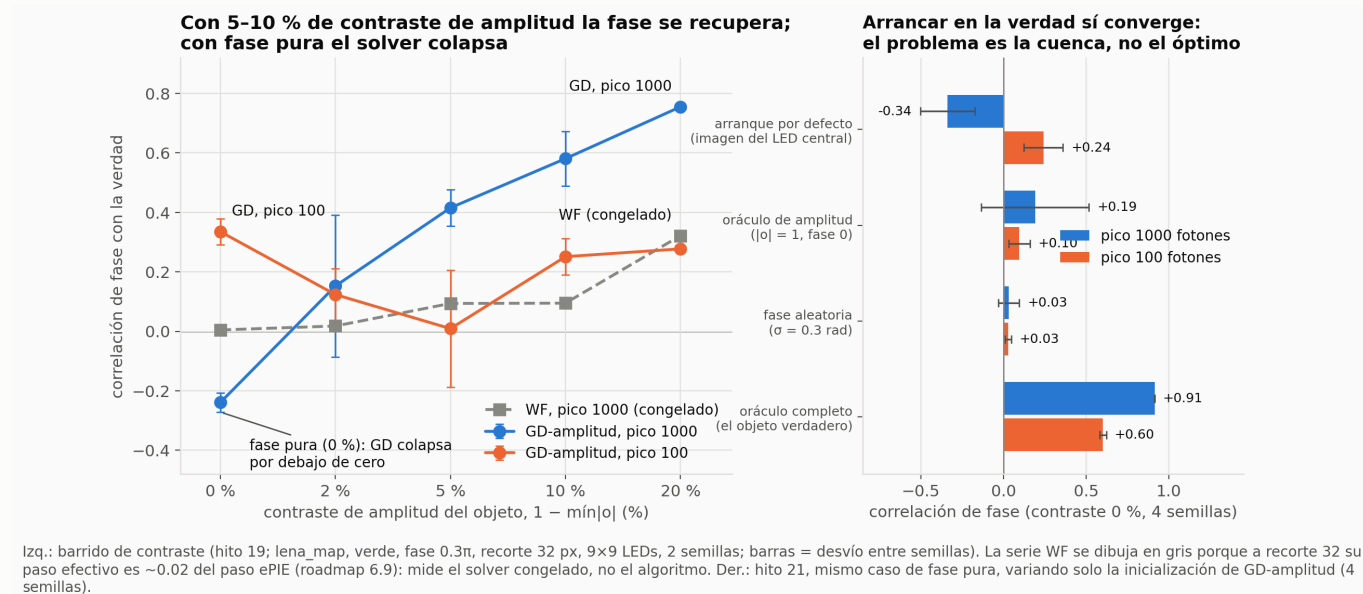
El pipeline existe de punta a punta, no es un plan



- **Registro geométrico:** el sobremuestreo depende de λ y los tres canales no caían en la misma grilla HR. Con un factor compartido (manda el azul) salen apilables sin ningún resize.
- **Reconstrucción:** Wirtinger flow por canal, más un solver por descenso de gradiente con pérdida de amplitud y k continuo (sin redondeo al bin de FFT).
- **Hallazgo teórico propio:** $n(\lambda)$ y espesor son **degenerados**, sólo se miden los productos $A \cdot t$ y $B \cdot t$. Y dos agentes cierran el lazo: uno reintenta / acepta / abandona, otro hace QC entre canales.

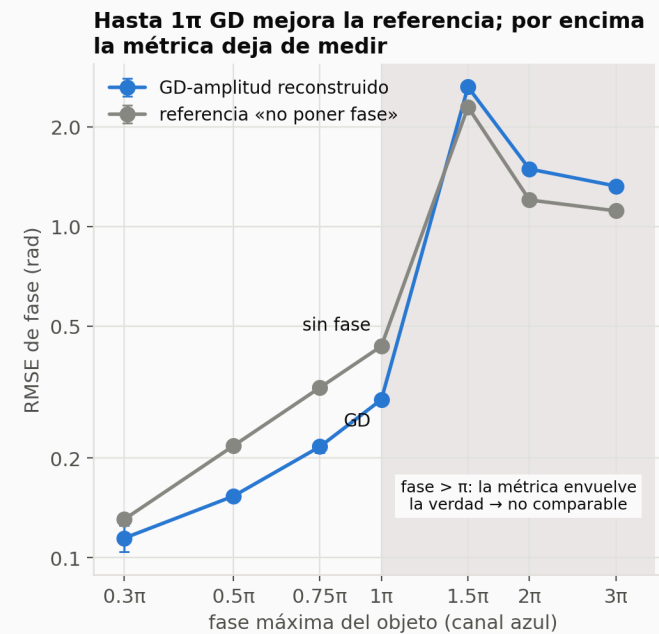
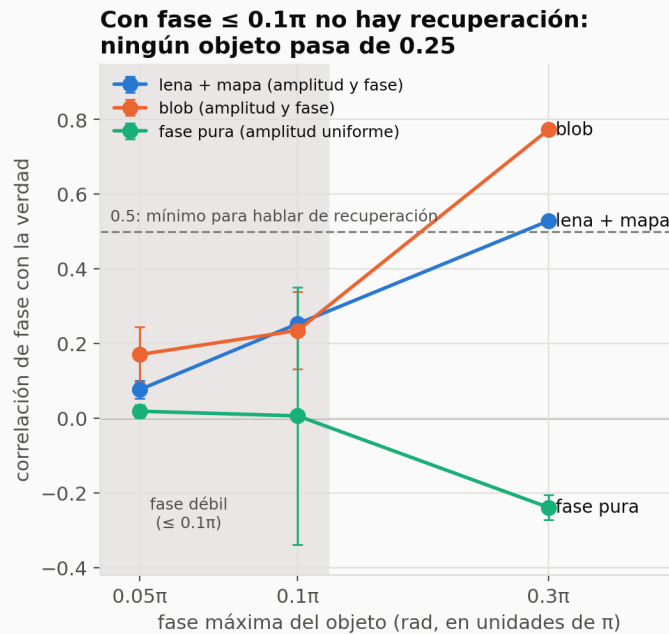
242 tests automáticos; cada número publicado con procedencia verificable (`check_provenance.py` , `reproduce.sh`).

El solver necesita contraste de amplitud, y las muestras que nos interesan no lo tienen



- Con fase fija 0.3π , la correlación de fase cae con el contraste: 20% → **0.75**, 10% → **0.58**, 5% → **0.42**, 2% → **0.15**.
 - En contraste cero (fase pura) se vuelve **negativo**, **-0.24**. El óptimo está bien: el problema es **desde dónde arranca** — arrancando en la verdad converge a 0.91.
 - Se arregla inicializando con la fase de TIE: **0.39** → **0.99**. Es un límite de **estos** solvers en **este** régimen, no de FPM; y las muestras que queremos mirar están justo ahí.
- contraste** = $1 - \min|A|$, con el máximo normalizado a 1.

Fase débil no se recupera, y por encima de π la métrica deja de medir

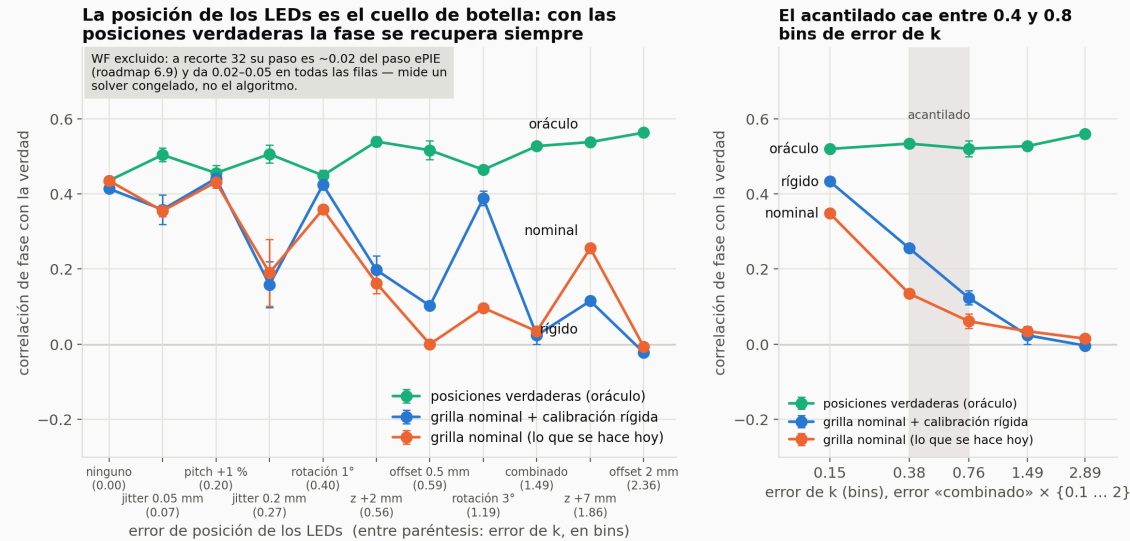


Izq.: hito 17 (E1), verde, recorte 32 px, 9x9, pico 1000, 2 semillas. Der.: hito 19, canal azul, lena_map, pico 1000 (sin ruido da lo mismo), 2 semillas; barras = desvío entre semillas. Se excluyen las columnas WF de ambos barridos: a recorte 32 su paso es ~ 0.02 del paso ePIE (roadmap 6.9). El caso de fase pura a 0.3π es el colapso de la fig01.

- Con $\varphi_{\max} \leq 0.1\pi$ ningún solver pasa de **~ 0.25** de correlación, en ningún objeto ni nivel de fotones.
- La correlación **sobrestima**: a 0.05π el RMSE del resultado (0.097) es peor que el de poner **fase cero en todos los píxeles** (0.022).
- **El aporte novedoso vive arriba de π y el solver no llega ahí**: por eso el desenvolvimiento multi- λ se valida con fase inyectada, aparte del solver, y se dice explícitamente.

$\varphi_{\max}$ = retardo máximo del objeto; $0.1\pi \approx 26$ nm de camino óptico a 530 nm.

La posición de los LEDs es la incógnita dominante con hardware real

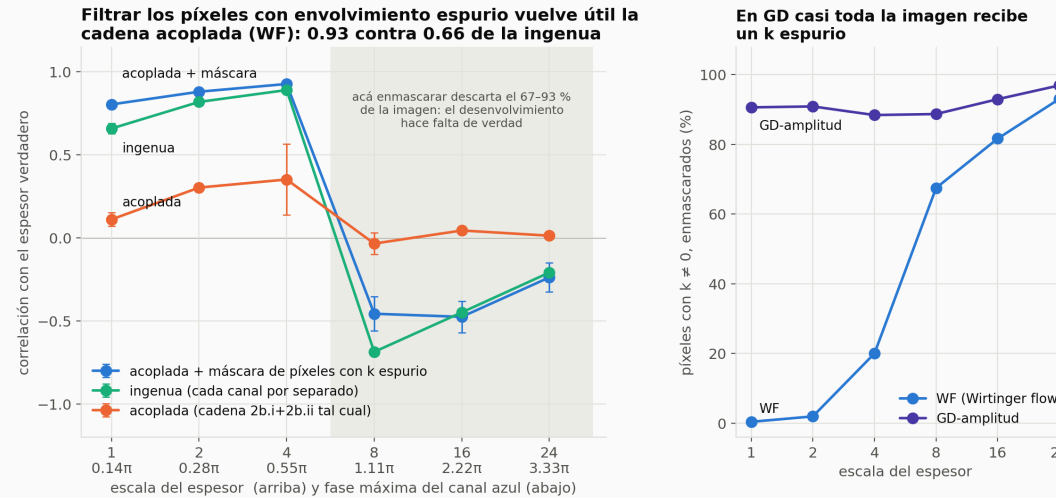


Hito 16: lena_map+green, 9×9 LEDs sobre 48 mm, recorte 32 px, fase máx 0.3π, pico 1000; GD-amplitud, 2 semillas (4 en jitter 0.2 mm, offset 0.5 mm, z +2 mm y combinado ×0.25/×0.5); barras = desvío entre semillas. No se grafica la variante per-LED: es la única que rescata el jitter (0.32 contra 0.16–0.19), pero empata o sobreajusta en el resto. El oráculo llega a ~0.5, no a 1, por la fase débil y el ruido de esta celda.

- Barrido sintético de geometría (jitter, offset global, error de z) con calibración nominal / rígida / per-LED / **oráculo** (= reconstruir con las posiciones verdaderas: el techo alcanzable).
- Jitter 0.2 mm: sólo per-LED rescata algo (**0.32 ± 0.05** contra 0.16–0.19; oráculo 0.51). Offset 0.5 mm: la rígida baja el error de k pero **no** recupera la fase (0.10 contra 0.52).
- Redondear k al bin de FFT baja la correlación de 0.75 a **0.08**: la posición manda más que el operador. **En sintético la geometría manda — en los datos reales (slide 14) no se va a sentir.**

Números de **GD-amplitud**, no de WF: la columna WF está excluida por el paso congelado (slide 10). **1 bin de error de k** = un paso de la grilla de frecuencias; el acantilado cae entre 0.4 y 0.8 bins.

Acoplar los tres canales sí gana, pero sólo si se filtran los envolvimientos espurios



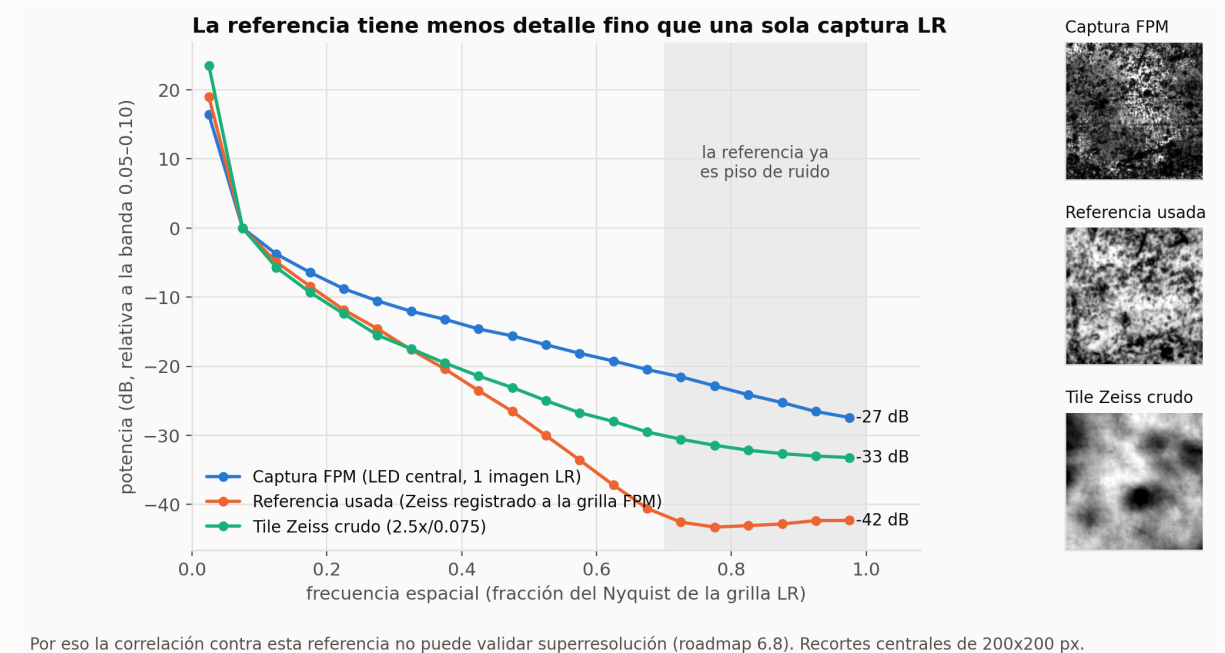
Hito 20: crop 16, 9x9 LEDs, pico 1000, 4 semillas (barras = desvío). La máscara descarta los píxeles con número de envolvimiento $k \neq 0$. El refinamiento TV no interviene (da resultados idénticos bit a bit), GD-amplitud aparece solo en el panel derecho, como diagnóstico de su ruido de fase: su calidad no es comparable con la de WF acá (objeto y recorte elegidos por el test de WF, y WF sin afinar, auditoría A2).

- Cadena acoplada completa de punta a punta con el solver real, 4 semillas.
- Sin filtrar, acoplar pierde contra el baseline ingenuo (0.11/0.30/0.35 contra 0.66/0.82/0.89 en escalas 1/2/4): un puñado de píxeles con envolvimiento espurio domina el Pearson.
- Filtrando esos píxeles ($\leq 20\%$ de la imagen) acoplar **gana limpio: 0.80 / 0.88 / 0.93**. Y `pair_disagreement` ya se calcula como confianza por píxel y nadie lo usa.

Se mide la **correlación del mapa de espesor** con el verdadero, no fase ni resolución. **Escala del espesor** = cuántas veces se agranda la señal de OPL; a escala 8 enmascarar ya tira señal real. El **183x** del informe es reducción de *error* de espesor con fase inyectada, y el Pearson es insensible a escala y offset.

Datos reales: la referencia con la que medíamos calidad no podía validar nada

- Sin ground truth validábamos contra una imagen "de alta resolución": es un tile **Zeiss 2.5x/0.075**, **2.344 $\mu\text{m}/\text{px}$** .
- La captura FPM mantiene señal hasta el **Nyquist LR** — la máxima frecuencia que la grilla de la cámara puede representar — con **-27 dB** en el borde; la referencia toca un piso de **-43 dB** desde **~0.7** de ese límite.
- O sea: **no puede validar superresolución**, ni la resolución LR completa. La "mejor reconstrucción" (0.727) era la foto LR sobremuestreada.
- **Segundo error**: el objetivo estaba mal en todas las corridas reales (2.5x/0.07 en vez de **2x/NA 0.10**). Corregido, y casi no cambió nada.



La curva "más iteraciones, peor resultado" no medía el solver

- Curva reproducible en 4 puntos: la correlación contra la referencia bajaba monótonamente con las iteraciones (**0.725** → **0.721** → **0.697** → **0.602**) mientras el residuo interno seguía mejorando.
- Primera lectura: **semi-convergencia** — fenómeno real en problemas inversos mal condicionados: primero mejora y después empeora.
- Pero un barrido fino puso el máximo en la **iteración 0**, antes de cualquier paso del solver: es deriva de un solver congelado medida contra una referencia ciega.
- Lo que sí se sostiene: `convergence_summary` **no es un proxy confiable** de precisión real sobre datos reales.

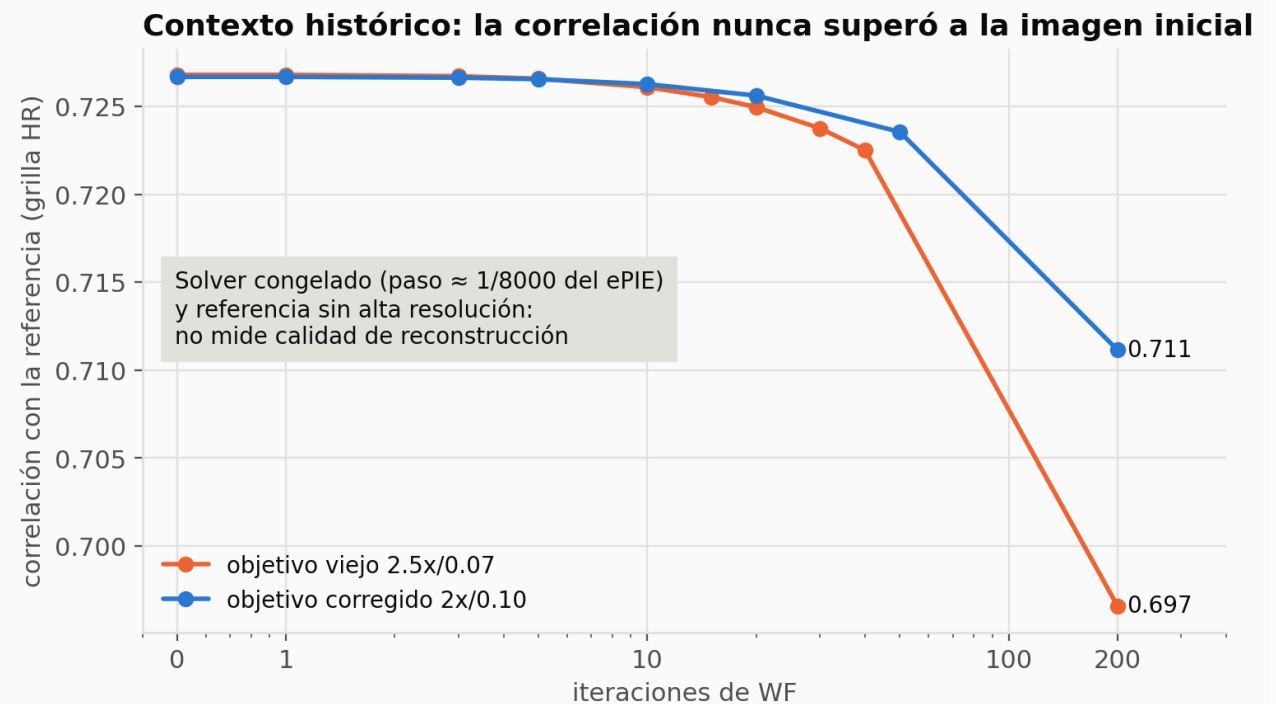
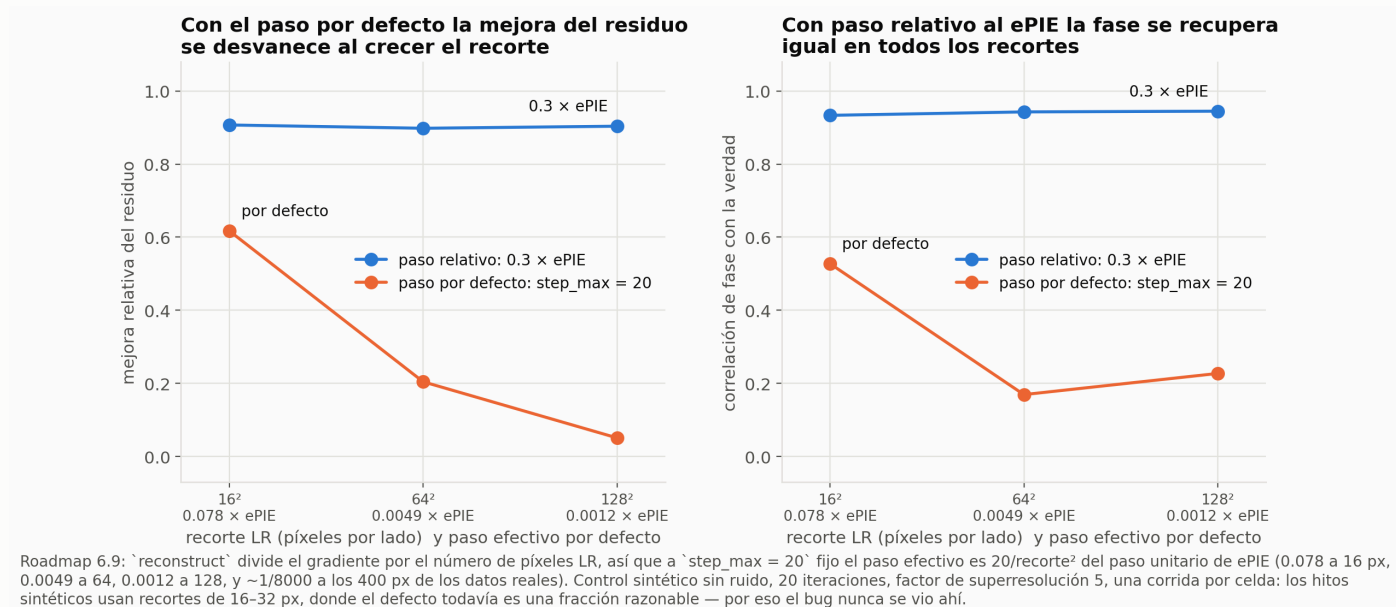


Figura histórica (roadmap 6.7, corregida en 6.8–6.9). Verde, crop 400, captura 2025-12-12.

El solver estaba congelado: paso efectivo $\sim 1/8000$ del paso ePIE

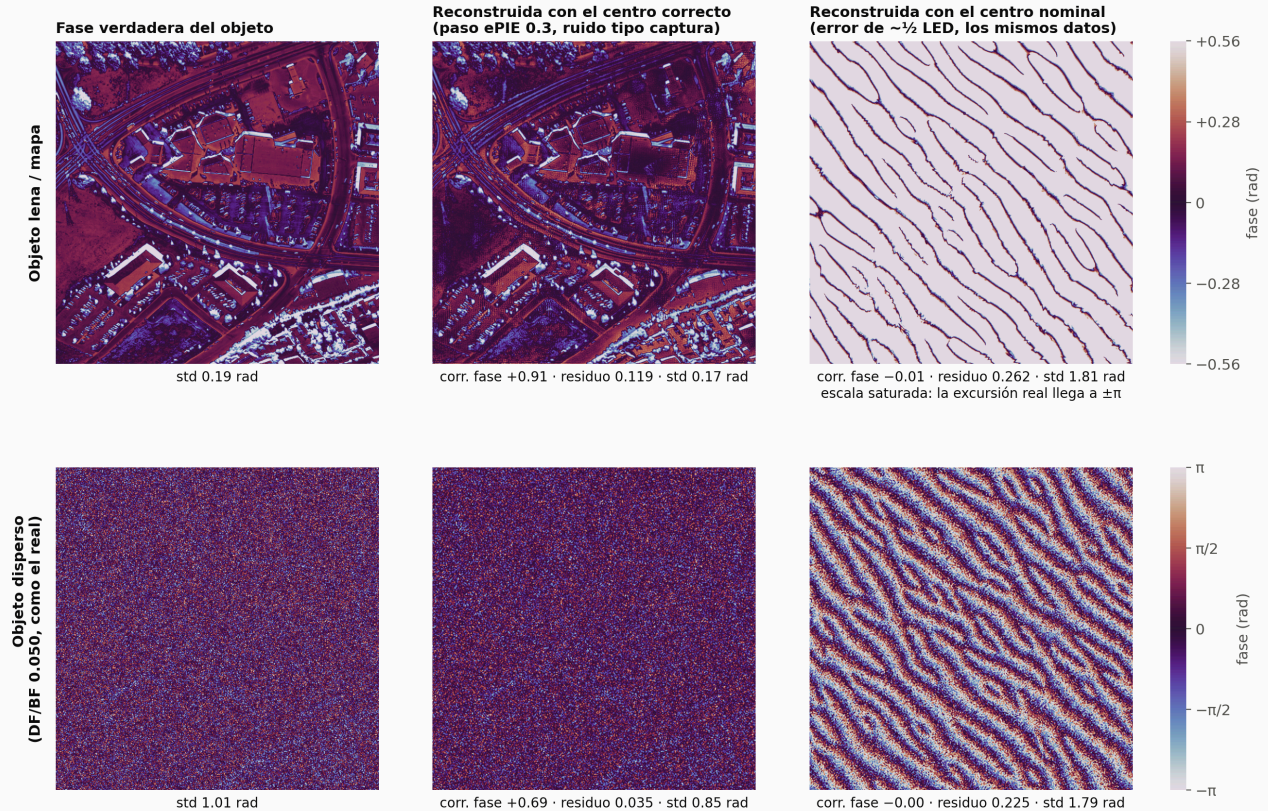


- `reconstruct` divide el gradiente espectral por el número de píxeles LR y usa `step_max = 20` fijo: el paso efectivo escala como $20/\text{recorte}^2$ del de ePIE — 0.078 a recorte 16, 0.0012 a 128, $\sim 1/8000$ a los 400 px de los datos reales.
- **Cómo se encontró:** con un control sintético del mismo solver a distintos recortes. Con el paso por defecto la calidad se degrada con el recorte (0.53 / 0.17 / 0.23 a 16/64/128); con paso relativo a ePIE (0.3) es independiente del recorte: **0.93 / 0.94 / 0.95**.
- **Qué se cae:** las corridas reales previas y las columnas WF a recorte ≥ 32 . **Qué queda en pie:** todo lo sintético a recortes 16–32, donde el paso por defecto todavía era razonable, y todo lo de GD-amplitud.

Con todo corregido, en sintético con la geometría real, el solver sí funciona

- Sintético con la geometría de la captura real (2x/NA 0.10, $z = 76$ mm, 9×9, verde, píxel HR 0.32 μm) y ruido tipo captura, paso ePIE 0.3.
- Llega al **piso de ruido** — el residuo que queda cuando el único error restante es el ruido de la cámara — en ~50 iteraciones: residuo 0.035 y correlación de fase **0.93**.
- Control: generar con el centro estimado (17.45, 14.65) y reconstruir con el nominal (17, 15) — **medio LED** — lleva el residuo a **0.22** y la fase a ruido (-0.003 , std 1.80 rad).
- En sintético **los datos sí discriminan geometría**, y la firma de un error de geometría es la que vemos en los datos reales.

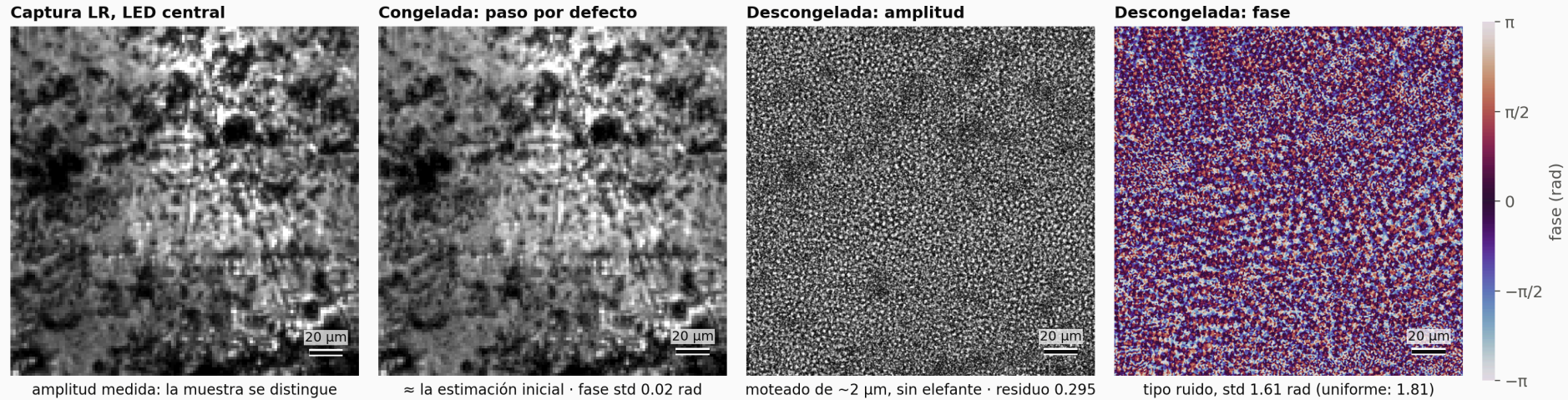
Con la geometría real el solver corregido recupera la fase, y medio LED de error la destruye



Sintético con la geometría de la captura real (2x/NA 0.10, $z=76$ mm, 9×9, verde, crop 128, factor 5, píxel HR 0.32 μm) y ruido tipo captura ($g=1$); 100 iteraciones, campo de 205 μm de lado. Los datos se generan con el centro (17.45, 14.65) y se reconstruyen con ese centro o con el nominal (17, 15). Cada fila tiene su propia escala de fase, ajustada a $\pm 3\sigma$ de su fase verdadera (arriba ± 0.56 rad, abajo $\pm\pi$): lo que se compara es cada fila consigo misma. Con la escala de arriba sólo satura el panel de centro nominal, cuya excursión real llega a $\pm\pi$, y por eso lleva ese rótulo. En el objeto disperso la correlación de fase satura en ~ 0.69 por el envolvimiento; la cifra limpia es la de lena/mapa (roadmap 6.10.1).

En la muestra real, el solver descongelado da fase tipo ruido

En los datos reales descongelar el solver no revela la muestra: moteado y fase tipo ruido

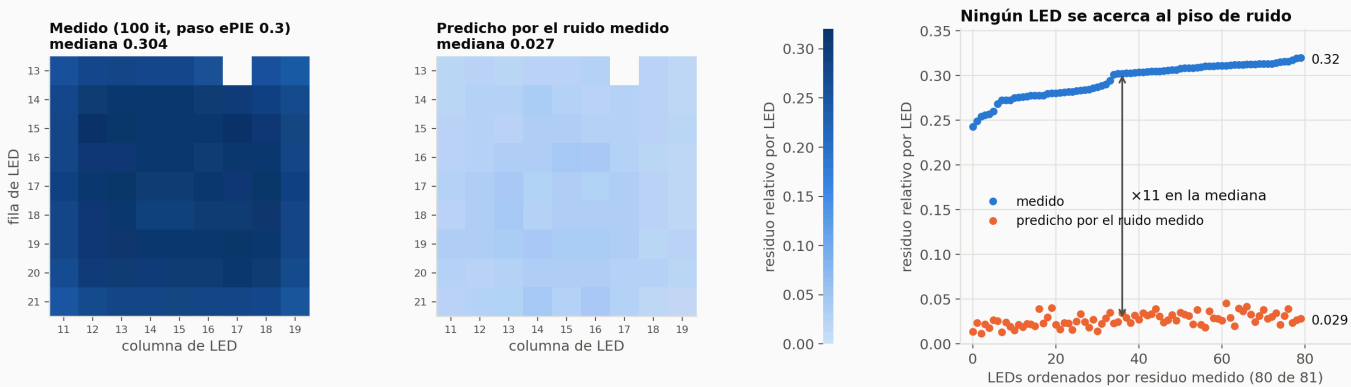


Verde 2025-12-12, crop 400, 2x/NA 0.10, $z=76 \text{ mm}$, centro (17.45, 14.65), exposición normalizada. Mismo recorte espacial (204.8 μm de lado) en los cuatro paneles: 128 px LR de 1.6 μm y 640 px HR de 0.32 μm . Congelada = 20 it con el paso por defecto; descongelada = 100 it con paso $0.3 \cdot \text{lr_n_px}$. Amplitud en gris (estirada 1-99%), fase en mapa cíclico (roadmap 6.9-6.10).

- Congelada: fase con std 0.0075 rad. Descongelada: **$\sim 1.6 \text{ rad}$** — una fase uniforme aleatoria tiene 1.81 rad. **Es ruido, no una reconstrucción.**
- Los LEDs de campo oscuro pasan a ajustar ($0.97 \rightarrow 0.28$), así que el solver resuelve algo; pero la amplitud sale como *speckle* (granulado de interferencia) de $\sim 2 \mu\text{m}$, y sólo el 23% de su energía cae dentro de NA 0.10.
- Imágenes de la muestra **sí hay**: el primer panel es la captura LR y el objeto se ve. Lo que no está demostrado es el **valor agregado de FPM**.

El piso de residuo ~0.29 no es ruido, ni paso, ni pupila, ni brillo por LED

El residuo real está ~10 veces por encima del ruido en todos los LEDs



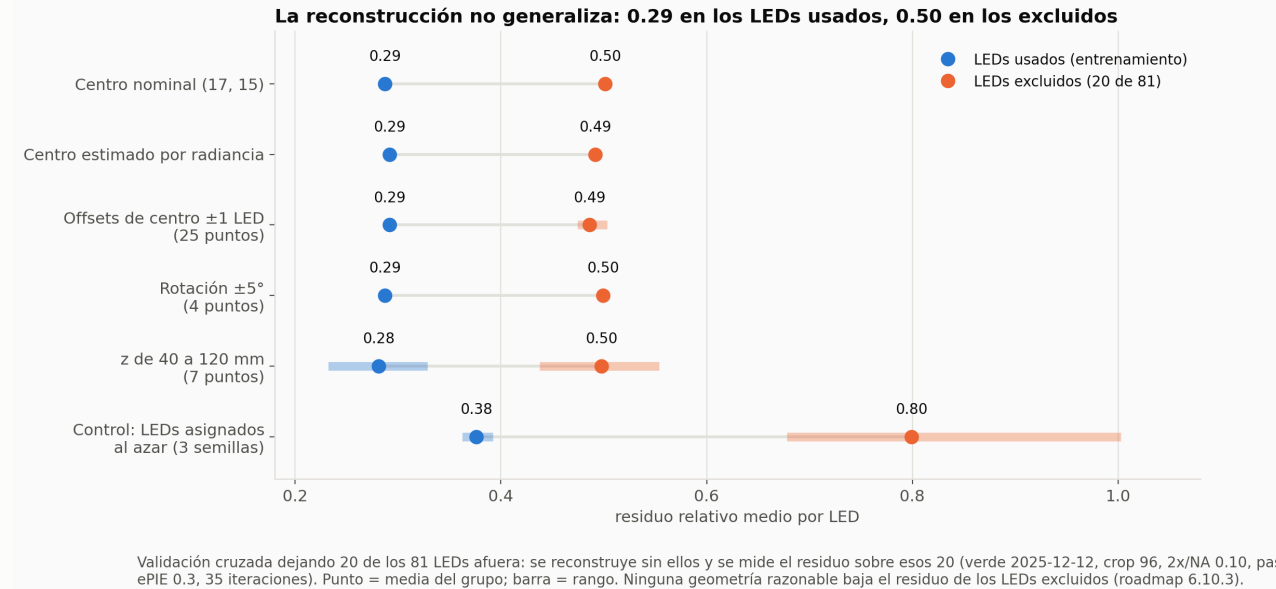
Verde 2025-12-12, crop 400, 2x/NA 0.10, z=76 mm, centro (17.45, 14.65). Predicción de ruido medida sobre pares frame_1/frame_2 (ganancia 0.30 ADU/e⁻, varianza de lectura 7.2 ADU²) más patrón fijo; sin patrón fijo baja a 0.020. Los dos mapas comparten la escala de color; la celda en blanco es el LED (13, 17), descartado por el laboratorio (roadmap 6.10.2).

Residuo = media sobre LEDs de $\| \text{lestimado} - \text{medido} \| / \| \text{medido} \|$ en amplitud. Medido: **0.295**.

CANDIDATO	QUÉ SE MIDió	VEREDICTO
Ruido de la cámara	ganancia 0.30 ADU/e ⁻ , lectura 7.2 ADU ² , 12 bits → predice 0.02–0.03	descartado (~11×)
Paso del solver	ePIE 0.3 / 0.1 / 0.03 → 0.295 / 0.311 / 0.335	descartado
Campo oscuro	sólo los 9 LEDs internos → 0.267	descartado
Brillo por LED	escala medida/modelo 0.83–0.94, corregida → 0.3098 → 0.3086	descartado
Pupila	EPRY, 30 it → RMS interno –2%	descartado

- Queda un **desajuste modelo–muestra no identificado**: muestra gruesa o con dispersión múltiple, un error de geometría fuera de lo probado, o el redondeo de k al bin de FFT a recorte 400.

Los datos reales no distinguen la geometría, y la reconstrucción no generaliza



- Barrido ancho de geometría (169 offsets de centro, rotación $\pm 5^\circ$, z de 40 a 120 mm) puntuado por **validación cruzada**: se reconstruye sin 20 de los 81 LEDs y se mide el residuo justo sobre esos 20 — separa "ajusta los datos" de "reconstruye el objeto".
- Dentro de ± 1.5 LED y $\pm 5^\circ$ el residuo de entrenamiento se mueve ~ 0.006 , **sin mínimo** (en sintético medio LED lo lleva de 0.035 a 0.22); el control con LEDs al azar sí se separa (0.36–0.39 contra 0.68–1.00).
- **Sobreajuste fuerte**: **0.29** en entrenamiento contra **0.50** en los LEDs excluidos. Algo que no es geometría domina el residuo real y tapa la sensibilidad a la geometría.

Estado y qué sigue

LO QUE YA ESTÁ FIRME

- Pipeline multispectral completo, testeado, con procedencia de números.
- Validación sintética con límites cuantificados: contraste, fase débil, techo de π , posición de LEDs.
- Solver descongelado y validado contra la geometría real de la captura.
- Metrología: procedencia de la referencia, objetivo real, ruido de cámara medido.

LO QUE TODAVÍA NO TENEMOS

- **No** hay reconstrucción confiable de la muestra real: piso de residuo **~0.29** sin explicar.
- **No** llegamos al régimen del aporte novedoso: la dispersión $n(\lambda)$ necesita fase $> \pi$.

PRÓXIMOS PASOS — LOS DOS PRIMEROS SON UN PEDIDO AL GRUPO

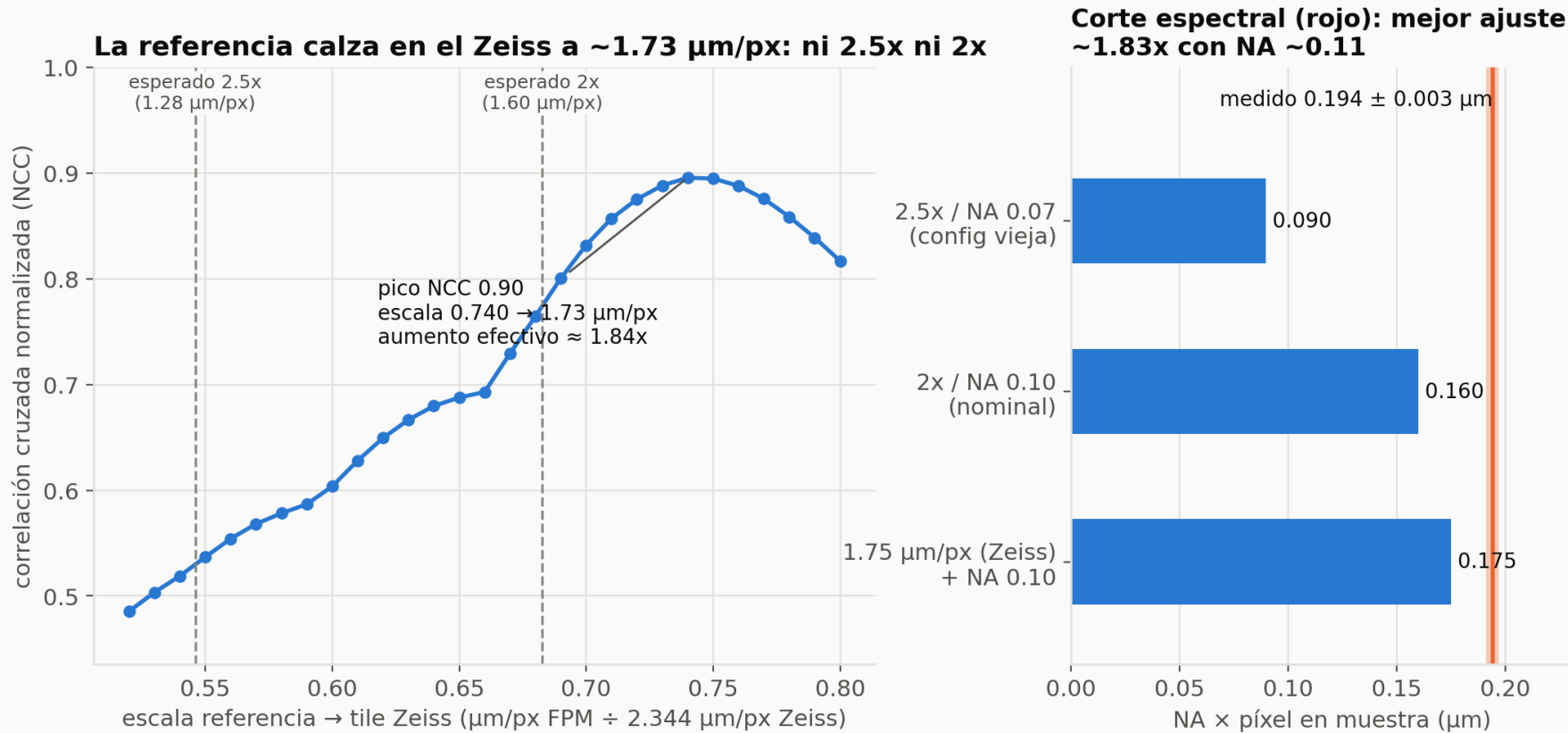
1. **PEDIDO** **Captura FPM de un target USAF** (muestra fina, poco dispersiva): separa "muestra gruesa" de "geometría/modelo" y calibra NA, aumento y centro del arreglo de una sola vez.
2. **PEDIDO** **Mosaico Zeiss 10x/0.25** ($\sim 0.59 \mu\text{m}/\text{px}$) del mismo campo: la referencia genuina que hoy no tenemos, para poder medir superresolución.
3. Confirmar con el laboratorio paso, altura y centrado del arreglo LED.
4. Usar `pair_disagreement` para filtrar/ponderar el acople (ya calculado, sin usar).
5. Decidir el default del paso ePIE (hoy opt-in, a propósito).

MATERIAL DE RESPALDO

Figuras de respaldo

Dos figuras que no van en el cuerpo de la charla, para contestar preguntas puntuales: cómo sabemos que el objetivo estaba mal (slide 8) y si se probó mover la geometría (slide 14).

Aumento efectivo y NA·px medidos contra cada hipótesis

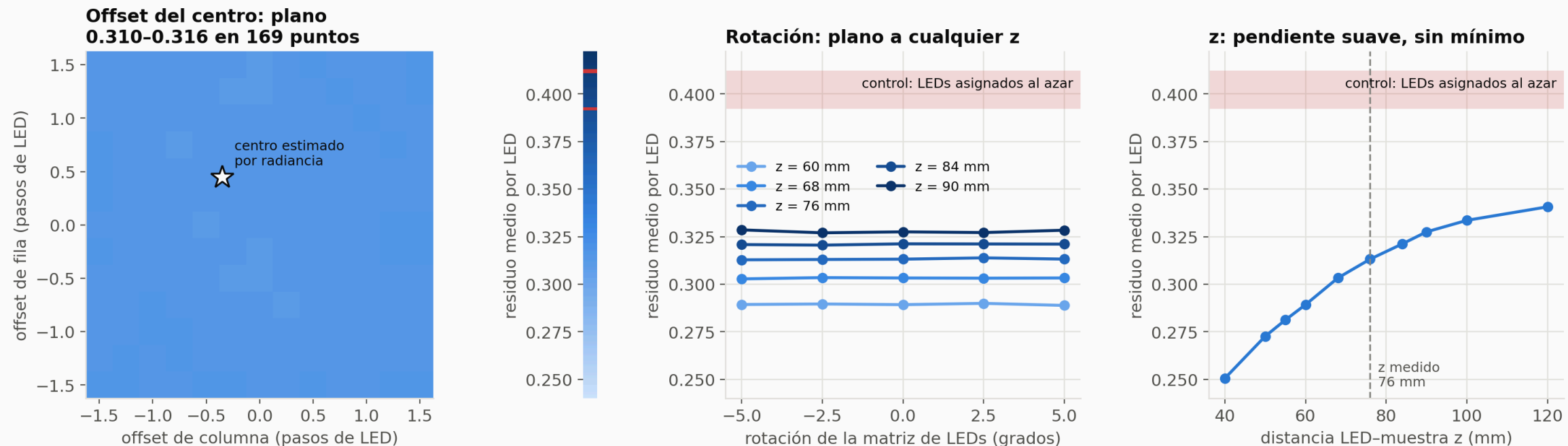


Izq.: búsqueda de la referencia (columnas invertidas, rotada 2°) dentro del tile Zeiss 3x3. Der.: NA·px medido del corte del espectro de intensidad vs. predicciones de cada hipótesis (roadmap 6.8).

- Dónde cae la referencia dentro del tile Zeiss, y el NA·px medido contra cada hipótesis de aumento / NA.
- Corte del espectro de intensidad en rojo: $r_c = 690 \text{ px} \rightarrow \text{NA} \cdot \text{px} = 0.194 \pm 0.003 \mu\text{m}$; la lectura más consistente es aumento $\sim 1.83x$ con NA ~ 0.11 .

El paisaje de geometría es plano en todo el rango razonable

Los datos reales no distinguen la geometría: sólo el control aleatorio se separa



Verde 2025-12-12, crop central 96, 2x/NA 0.10, factor 5, paso ePIE 0.3, 35 iteraciones por punto; offsets relativos al centro nominal (17, 15). Los tres paneles comparten la escala de residuo 0.24-0.42, y las líneas rojas de la barra de color marcan el control aleatorio. En sintético (fig08) medio LED de error lleva el residuo de 0.035 a 0.22; acá ± 1.5 LED lo cambian 0.006. La pendiente en z no es un mínimo: la validación cruzada se mueve al revés (fig12, roadmap 6.10.3).

- Residuo contra offset de centro, rotación y z, con el control aleatorio marcado en la barra de color.
- Offset de centro ± 1.5 pasos (169 puntos): entrenamiento 0.310–0.316, plano. Rotación $\pm 5^\circ$: 0.287–0.288. Centro nominal / estimado: 0.287 / 0.292.